

## **Sistema de Análisis de Opiniones de Clientes**

## Contenido

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 1. Definición del Problema.....                 | 3 |
| 2. Objetivos del Proyecto .....                 | 3 |
| 3. Actividades del Proyecto .....               | 4 |
| 3.1 Modelado de la Base de Datos .....          | 4 |
| 3.2 Desarrollo del Proceso ETL en .NET .....    | 4 |
| 3.3 Implementación de Consultas y Reportes..... | 5 |
| 3.4 Entregables Finales .....                   | 5 |
| 4. Objetivos de Aprendizaje .....               | 5 |
| 5. Alcance .....                                | 6 |
| 6. Flujo del proceso de la solución .....       | 6 |
| 7. Arquitectura de la solución .....            | 6 |

---

## 1. Definición del Problema

Una empresa de comercio electrónico desea analizar las opiniones que los clientes dejan sobre sus productos en diferentes canales:

- **Archivos CSV:** encuestas internas de satisfacción.
- **Base de datos relacional:** reseñas publicadas en su sitio web.
- **API REST:** comentarios en redes sociales.

Actualmente, la información está dispersa y es difícil integrarla para generar indicadores de satisfacción y tendencias de opiniones.

El objetivo es desarrollar un **sistema ETL en .NET** que consolide, procese y analice estos datos, permitiendo generar indicadores clave como:

- Total de comentarios procesados.
  - Clasificación de opiniones (positivas, negativas, neutras).
  - Tendencia de satisfacción por producto.
  - Cantidad de reseñas por producto y porcentaje de satisfacción.
- 

## 2. Objetivos del Proyecto

1. Desarrollar un **proceso ETL en .NET** que:
  - Extraiga datos desde **CSV, bases de datos relacionales y APIs externas**.
  - Transforme los datos: limpieza, validación y clasificación (positiva, negativa o neutra) usando análisis simple de palabras clave o librerías NLP básicas.
  - Cargue los datos consolidados y los resultados en una **base de datos analítica** (PostgreSQL, SQLite o SQL Server).

2. Identificar y modelar las tablas necesarias para almacenar los datos de todas las fuentes.
  3. Crear un módulo de consultas y reportes que permita:
    - Listar opiniones por producto y rango de fechas.
    - Obtener la clasificación de opiniones por tipo (positiva, negativa, neutra).
    - Calcular porcentaje de satisfacción y número de comentarios por producto.
    - Mostrar tendencias de satisfacción a lo largo del tiempo.
- 

## 3. Actividades del Proyecto

### 3.1 Modelado de la Base de Datos

- Identificar tablas y relaciones considerando **todas las fuentes de datos**.
- Definir llaves primarias y foráneas.
- Crear la base de datos en SQL (PostgreSQL, SQLite o SQL Server).

### 3.2 Desarrollo del Proceso ETL en .NET

- **Extracción:**
  - Leer CSV con encuestas.
  - Consultar la base de datos relacional para reseñas web.
  - Consumir API REST para obtener comentarios de redes sociales.
- **Transformación:**
  - Limpieza de duplicados, caracteres especiales y comentarios vacíos.
  - Normalización de formatos (fechas, nombres de productos, IDs de clientes).
  - Clasificación de opiniones (positiva, negativa, neutra).
  - Cálculo de métricas básicas (cantidad de comentarios, porcentaje de satisfacción).
- **Carga:**
  - Insertar datos procesados en la base de datos analítica central.

### 3.3 Implementación de Consultas y Reportes

- Queries SQL para obtener indicadores clave y métricas.
- Generación de dashboard interactivo con **Power BI Report Builder** o **ASP.NET Core + ChartJS**.
- Visualización de:
  - Total de comentarios procesados.
  - Clasificación de opiniones.
  - Tendencias de satisfacción por producto.

### 3.4 Entregables Finales

- **Worker Services** en .NET para el proceso ETL.
  - **Script SQL** para creación de la base de datos y sus tablas.
  - **Documentación breve** del pipeline ETL (diagrama de flujo incluido).
  - **Dashboard final** mostrando indicadores clave de satisfacción y tendencias de opiniones.
- 

## 4. Objetivos de Aprendizaje

- Implementar un **proceso ETL completo en .NET** con múltiples fuentes de datos.
- Aplicar técnicas de limpieza, normalización y clasificación de datos.
- Integrar resultados en una **base de datos analítica centralizada**.
- Crear visualizaciones para interpretar y comunicar resultados de forma efectiva.
- Introducir conceptos básicos de **NLP** en la clasificación de opiniones.

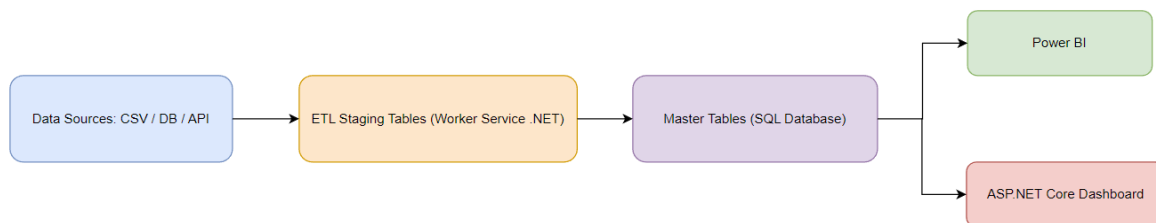
---

## 5. Alcance

Al finalizar el proyecto, los estudiantes deberán entregar:

1. Código .NET documentado de todas las etapas del ETL.
  2. Script SQL para la creación de la base de datos analítica.
  3. Documentación breve del pipeline (con diagrama de flujo).
  4. Dashboard interactivo mostrando indicadores de satisfacción y tendencias de opiniones.
- 

## 6. Flujo del proceso de la solución



## 7. Arquitectura de la solución

---

